

유선방송국설비 등에 관한 기술기준

개정 2008. 07. 03. 방송통신위원회고시 제2008-94호
개정 2009. 01. 13. 방송통신위원회고시 제2009-2호
개정 2011. 09. 15. 방송통신위원회고시 제2011-43호
개정 2011. 11. 17. 방송통신위원회고시 제2011-48호
개정 2012. 10. 15. 방송통신위원회고시 제2012-80호
개정 2012. 11. 29. 방송통신위원회고시 제2012-95호
개정 2013. 10. 07. 미래창조과학부고시 제2013-163호
개정 2013. 12. 31. 미래창조과학부고시 제2013-196호
개정 2014. 04. 18. 미래창조과학부고시 제2014-27호
개정 2014. 10. 15. 미래창조과학부고시 제2014-67호
개정 2015. 12. 18. 미래창조과학부고시 제2015-100호
개정 2016. 05. 30. 미래창조과학부고시 제2016-53호
개정 2019. 09. 18. 과학기술정보통신부고시 제2019-78호
개정 2021. 04. 01. 과학기술정보통신부고시 제2021-26호
개정 2022. 11. 09. 과학기술정보통신부고시 제2022-63호
개정 2026. 06. 16. 방송미디어통신위원회고시 제2026-17호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「방송법」 제79조제1항 및 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 제26조에 따라 유선방송국설비(종합유선방송 및 중계유선방송·음악유선방송을 행하기 위한 설비를 포함한다. 이하 같다)의 설치 및 유지에 관한 사항과 전송선로설비의 분계점 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "유선방송설비"란 유선방송국설비와 전송선로설비를 말한다.
2. "유선방송국설비"란 유선방송을 편성·운행·송출하기 위하여 유

선방송국안에 설치하는 주 전송장치 등의 설비를 말한다.

3. "전송선로설비"란 케이블·접속커넥터·분배기·분기기·중계장치·증폭장치 등 유선방송신호를 전송하는데 필요한 전송설비와 선로설비를 말한다.

4. "주 전송장치"란 유선방송신호를 증폭·조정·변환 및 혼합하여 선로에 전송하는 장치 및 이에 부가된 장치(수신안테나계·텔레비전 카메라·마이크로폰·문자발생기·녹음기 및 녹화기를 제외한다)를 말한다.

5. "영상신호"란 정지 또는 이동하는 사물의 순간적 영상을 전송하기 위한 전기적 신호를 말한다.

6. "음성신호"란 음성 기타 음향에 따라 생기는 직접적인 전기적 변화로서 음성 기타 음향을 전송하기 위한 신호를 말한다.

7. <삭제>

8. "수신설비"란 유선방송국에서 텔레비전방송신호를 수신하기 위한 수신안테나, 케이블 및 증폭장치 등을 말한다.

9. "구내전송선로설비"란 유선방송을 수신하기 위하여 수신자가 구내에 설치하는 선로·관로·배관·증폭기·분배기 및 분기기 등과 그 부대설비로서 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제42조 및 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 제21조에 따라 건축물에 설치하는 유선방송 전송선로설비를 말한다.

10. "분배기"란 입력신호 에너지를 2이상으로 균등하게 분배하는 장

치를 말한다.

11. "분기기"란 입력신호 에너지를 간선에서 지선으로 불균등하게 분리시키는 장치를 말한다.

12. "보호기"란 낙뢰 또는 강전류 전선과의 접촉등에 의한 이상 전류 또는 이상 전압의 유입을 제한하거나 차단하는 장치를 말한다.

13. "증폭기"란 동축케이블·분배기 및 분기기 등에 의한 상·하향신호의 전송손실을 보상하기 위하여 사용되는 장치를 말한다.

14. "프로그램채널"이란 영상·음성·보조데이터로 구성되는 텔레비전방송서비스 채널과 단일 스트림으로 구성되는 데이터서비스 채널을 말한다.

15. <삭제>

16. "가입자 단말장치"란 유선방송설비를 통해 가입자에게 제공되는 유선방송 서비스 시청 등을 지원하기 위한 장치(텔레비전 수상기는 제외한다)를 말한다. 가입자 단말장치의 세부유형은 한국정보통신기술협회가 정한 「디지털 유선방송 송수신 정합」 표준에 따른다.

17. "ATSC(Advanced Television Systems Committee)"란 차세대 지상파 텔레비전방식을 개발하고 심의하기 위하여 미국의 전자·방송 및 산업관련 기관들이 조직한 위원회를 말한다.

18. "64QAM 또는 256QAM(QAM : Quadrature Amplitude Modulation)"이란 데이터 전송시 매 심볼 주기당 64개 또는 256개의 레벨로 출력하여 직교축(I,Q)에 대한 정사영 값을 정현파와 여현파에 각각 반송파

억압 변조하여 합한 뒤 전송하는 방식을 말한다.

19. "QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)"란 데이터 전송시 전압의 크기를 똑같이 하고 위상을 45도, 135도, 225도, 315도의 4가지로 전송하는 방식을 말한다.

20. "대역내(In-band) 채널"이란 음성·영상서비스, 디지털 멀티미디어서비스 및 정보서비스 등의 다양한 정보를 ISO/IEC 13818-1(MPEG-2)에 규정된 전송스트림(TS : Transport Stream)의 형식에 따라 전송하는 채널을 말한다.

21. "대역외(Out-of-band) 채널"이란 주 전송장치와 가입자 단말장치간에 제어정보, 접근정보, 응용코드 다운로드 및 프로그램 안내정보 등 기타 유사한 정보를 전송하는 채널을 말한다.

22. <삭제>

23. "서비스 정보(SI : Service Information)"란 가입자 단말장치에서 프로그램을 수신하는데 필요한 채널관련 정보 및 프로그램 안내정보의 집합을 말한다.

24. "프로그램 및 시스템 정보(PSIP : Program and System Information Protocol)"란 가입자 단말장치에서 지상파 방송 또는 유선방송을 수신하는데 필요한 프로그램과 시스템에 대한 정보 프로토콜을 말한다.

25. <삭제>

26. <삭제>

27. <삭제>

28. "8-VSB(Vestigial Side Band) 전송방식" 이란 3비트로 구성된 8 레벨의 심볼들을 VSB로 변조하여 전송하는 방식이다

② 제1항 외에 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 「전파법」, 「방송법」 및 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」이 정하는 바에 따른다.

제3조(수신안테나) 유선방송을 위한 수신안테나의 설치기준에 관하여는 「무선설비규칙」 제9조의 규정을 준용하여 설치하여야 한다.

제4조(유선방송국설비의 공동사용) ① 복수의 종합유선방송국, 중계·음악유선방송국이 유선방송국설비를 공동으로 사용하는 경우 유선방송국설비를 하나의 시설로 설치·운영할 수 있다.

② 제1항에 의하여 유선방송국설비를 하나의 시설로 설치·운영하는 경우 그 사실을 증명할 수 있는 유선방송사업의 시설공동사용 관련 자료를 중앙전파관리소장에게 제출하여야 한다.

③ 제2항의 경우 중앙전파관리소장은 「방송법」 제79조제2항을 준용하여 그 시설의 적합여부를 검사하여야 한다.

제5조(전원설비) ① 유선방송국용 전원설비는 최대로 사용되는 때의 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 용량을 가진 것으로서 전압·전류의 변동허용범위는 $\pm 10\%$ 이내로 유지할 수 있는 것이어야 한다.

② 제1항에 따른 전원설비에는 상용전원의 공급중단시 예비전원을 안정적으로 공급할 수 있는 설비가 설치되어야 한다. 이 경우 예비전원

의 용량은 상용전원의 공급이 중단된 경우에 최대 부하전류를 기준으로 3시간 이상 공급할 수 있는 수준이어야 한다.

제6조(보호기 및 접지) ① 유선방송국설비에는 보호기를 설치하여야 한다.

② 제1항에 따른 보호기의 성능 및 접지에 관하여는 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 제7조를 준용한다.

제7조(측정 및 시험) <삭 제>

제8조(종사자의 자격과 정원) ① 종합유선방송사업자·중계유선방송사업자 및 음악유선방송사업자가 확보하여야 할 종사자의 자격과 정원은 [별표 1]과 같다.

② 제4조에 따라 유선방송국설비를 공동으로 사용하는 경우 종합유선방송사업자·중계유선방송사업자 및 음악유선방송사업자가 확보하여야 할 종사자는 각각의 방송국이 갖추어야 할 자격과 정원을 합한 수의 1/2로 한다. 이때 산출된 정원이 정수가 아닌 경우에는 소수점 이하를 버리되, 1인 미만인 경우에는 1인으로 한다.

③ 제1항에 따른 종사자는 유선방송국 설비의 방송신호 측정·시험등 방송품질 유지를 위한 관리업무를 수행하여야 한다.

제2장 종합유선방송설비

제1절 종합유선방송국설비

제9조(적용범위) 종합유선방송을 행하는 방송국의 설비는 텔레비전카메

라 및 영상송신설비와 마이크로폰증폭기 또는 녹음재생장치와 수신안테나의 출력단자로부터 주 전송장치를 거쳐 전송선로설비와 접속되는 최초의 접속점까지의 범위에 적용한다.

제10조(분계점) ① 종합유선방송국설비와 전송선로설비의 분계점은 다음 각 호와 같다.

1. 종합유선방송국설비에 접속하는 전송선로설비가 동축케이블인 경우 : 진폭변조기(진폭변조기가 혼합기와 연결되어 설치된 경우에는 혼합기를 말한다)와 동축케이블의 최초 접속점

2. 종합유선방송국설비에 접속하는 전송선로설비가 광케이블인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 접속점

가. 진폭변조방식 : 진폭변조기(진폭변조기가 혼합기와 연결되어 설치된 경우에는 혼합기를 말한다)와 광송신기의 최초 접속점

나. 주파수변조방식 : 주파수변조기(주파수변조기가 혼합기와 연결되어 설치된 경우에는 혼합기를 말한다)와 광송신기의 최초 접속점

다. 펄스변조방식 및 디지털변조방식 : 텔레비전인코더(텔레비전인코더가 변조기 및 혼합기와 연결되어 설치된 경우에는 혼합기를 말한다)와 광송신기의 최초 접속점

3. 종합유선방송국설비에 접속하는 전송선로설비가 무선방식인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 접속점

가. 진폭변조방식 : 진폭변조기(진폭변조기가 혼합기와 연결되어 설치된 경우에는 혼합기를 말한다)와 무선송신기의 최초 접속점

나. 주파수변조방식 : 주파수변조기(주파수변조기가 혼합기와 연결되어 설치된 경우에는 혼합기를 말한다)와 무선송신기의 최초 접속점

다. 펄스변조방식 또는 디지털변조방식 : 텔레비전인코더(텔레비전인코드가 변조기 및 혼합기와 연결되어 설치된 경우에는 혼합기를 말한다)와 무선송신기의 최초 접속점

② 제1항제2호에도 불구하고 텔레비전인코더·변조기 또는 혼합기 등에 광송신 기능이 내장된 경우에는 종합유선방송국과 전송망사업자가 상호 협의하여 정하는 점을 분계점으로 한다.

③ 전송선로설비와 구내전송선로설비의 분계점은 도로와 택지 또는 공동주택단지의 각 단지와의 경계점으로 한다. 다만 케이블의 분계점은 이를 수용하는 구내전송선로설비와 최초로 접속되는 곳으로 한다.

④ 제2항부터 제3항까지의 분계점이 사업자간 상호협의를 이루어지지 아니하는 경우에는 방송법 제35조의3에 따라 방송통신위원회에 조정을 신청할 수 있다.

제11조(신호의 특성 및 질적수준) <삭제>

제12조(방송채널 등) ① 종합유선방송국이 사용할 수 있는 대역내 주파수 대역은 5.75MHz부터 1,002MHz까지이다.

② 종합유선방송국이 가입자 단말장치 없이 직접 텔레비전 수상기를 통해 서비스를 제공할 경우에는 [별표 2]의 채널 및 주파수대역을 적용하여야 한다.

제12조의2(디지털채널 변조방식 및 조건 등) 디지털채널의 변조방식 및 전송조건 등은 한국정보통신기술협회가 정한 「디지털 유선방송 송수신 정합」 표준을 따른다.

제13조(주 전송장치 등) ① 아날로그 종합유선방송국의 주 전송장치의 전송방식은 진폭변조방식으로 한다. 기술적 조건 및 특성은 [별표 3]과 같다.

② 디지털 종합유선방송국의 주전송장치의 전송방식은 디지털변조방식이어야 하며, 기술적 조건 및 특성은 [별표 4]와 같다.

제14조(적용범위) <삭제>

제15조(디지털 방송신호의 구성) ① 디지털 방송신호는 영상·음성 및 보조데이터로 구성되는 텔레비전 프로그램 신호, 음성으로 구성되는 음성프로그램 신호 또는 데이터방송을 위한 데이터 신호로 구성된다.

② 그 외 방송신호는 영상, 음성 및 데이터 등의 여러 조합으로 프로그램 신호를 구성할 수 있다.

제16조(디지털 방송신호의 표현형식) 디지털 영상신호 및 음성신호의 표현형식은 한국정보통신기술협회가 정한 「디지털 유선방송송수신정합」 표준에서 규정하는 형식을 따른다.

제17조(디지털 신호압축) 디지털 영상신호와 음성신호의 압축방식은 한국정보통신기술협회가 정한 「디지털 유선방송 송수신 정합」 표준에서 정하는 형식을 따른다.

제18조(디지털 다중화) 디지털 영상 · 음성 · 데이터방송 신호 또는 시스템정보의 다중화 및 제한사항에 대한 규정은 한국정보통신기술협회가 정한 「디지털 유선방송 송수신 정합」 표준에서 규정한 형식에 적합하여야 한다.

제19조(가입자 단말장치와 제한수신) ① 디지털유선방송에서의 가입자 제한과 복사방지를 위한 제한수신 모듈은 가입자 단말장치에서 분리 또는 교환이 가능하여야 한다. 다만, 가입자 제한수신 모듈이 제2항의 기능을 갖춘 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

② 가입자 제한수신 모듈은 소프트웨어(제한수신 기능통합 소프트웨어 내려받기 포함) 또는 하드웨어 방식으로 동작하며, 디지털유선방송 제공사업자 설비와 상호호환이 가능하도록 다음 각호의 기능이 제공되어야 한다.

1. 가입자 단말이 디지털유선방송 제공사업자 설비와 접속하는 경우 적합한 가입자 단말인지 확인하는 인증과정이 정상적으로 동작하여야 한다.
2. 가입자 단말은 디지털유선방송 제공사업자 설비에서 제한수신을 위해 발생시키는 키(이하 "제한 수신 키"라 한다)를 안전하게 수신하여야 한다.
3. 가입자 단말은 제한수신된 영상을 수신하고 제한수신 키를 이용하여 정상적으로 방송을 시청할 수 있도록 하는 기능을 제공하여야 한다.

③ 가입자 제한수신 모듈은 제2항을 만족하거나 한국정보통신기술협회가 정한 「디지털 유선방송 송수신 정합(TTAK.KO-07.0020)」 표준을 만족하여야 한다.

④ 가입자 단말장치의 입출력 특성은 [별표 7]과 같다

⑤ 종합유선방송사업자가 임대하는 가입자단말장치의 대역외 채널변조 및 전송조건 등은 한국정보통신기술협회가 정한 「디지털 유선방송 송수신 정합」 표준을 따른다.

⑥ 가입자 단말장치와 외부장치와의 정합을 위한 외부출력단자의 조건은 한국정보통신기술협회가 정한 「디지털 유선방송 송수신 정합」 표준을 따른다.

제20조(방송관련 정보) ① 방송서비스정보(SI)의 처리는 한국정보통신기술협회가 정한 「디지털 유선방송 송수신 정합」 표준에서 규정한 형식을 따른다.

② 방송프로그램 및 시스템정보(PSIP)의 처리는 ATSC에서 규정하는 A/65를 따른다. 다만, 대역내 채널 변조방식으로 8-VSB 전송방식을 송출할 경우 지상파 가상 채널 테이블(TVCT)을 사용하여야 한다.

③ 서비스정보(SI)와 프로그램 및 시스템정보(PSIP)가 동시에 제공되는 경우에는 서비스정보가 우선한다.

제21조(대역내 변조 및 전송조건 등) <삭제>

제22조(대역내 채널 오류정정) <삭제>

제23조(대역외 채널변조 및 전송조건 등) <삭제>

제24조(대역외 상향채널변조 및 전송조건 등) <삭제>

제25조(대역외 하향 및 상향채널 오류정정) <삭제>

제26조(주 전송장치 등) <삭제>

제2절 전송선로설비

제27조(적용범위) 종합유선방송 전송선로설비는 제10조제1항 각 호에 따른 종합유선방송국설비와 최초로 접속되는 점에서부터 같은 조 제3항에 따른 구내전송선로설비와 최초로 접속되는 점까지의 범위에 적용한다.

제28조(전송선로설비의 질적수준) ① 종합유선방송신호를 전송하기 위한 전송선로설비의 누설전자파는 3m 이격거리에서 54MHz이하인 경우는 $43\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ 이하, 54MHz초과 ~ 216MHz이하인 경우는 $26\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ 이하, 216MHz초과인 경우는 $43\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ 이하를 만족해야 한다. 다만, 718MHz~748MHz, 819MHz~849MHz, 904.3MHz~914.3MHz인 경우에는 $34\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ 이하로 한다.

② ① 항 외의 영상반송파의 신호레벨, 채널간 영상반송파의 레벨차, 혼변조도, 영상방송파 대 잡음비 등을 포함한 아날로그신호와 디지털신호에 대한 질적 수준은 「종합 유선방송 전송 선로설비 정합」 표준에서 규정한 형식을 따른다.

③ 제1항에 따른 전송선로설비의 질적수준은 전송선로설비와 구내전송선로설비의 분계점에서 적합한 품질을 유지하여야 한다.

④ 종합유선방송 전송선로설비는 제12조제1항에 따른 주파수대역을

전송할 수 있도록 설치·운용되어야 한다.

제3장 중계유선방송 및 음악유선방송설비

제29조(적용범위) 중계유선방송 및 음악유선방송을 행하는 유선방송설비는 유선방송국설비와 전송선로설비를 거쳐 수신자설비의 분계점까지의 범위에 적용한다.

제30조(분계점) ① 중계유선방송 및 음악유선방송설비(제2항에 따른 전기통신설비를 포함한다)와 수신자설비의 분계점은 도로와 택지 또는 공동주택단지의 각 단지와의 경계점으로 한다. 다만, 케이블의 분계점은 이를 수용하는 구내전송선로설비와 최초로 접속되는 곳으로 한다.

② 기간통신사업자의 전기통신설비 또는 전송망사업자의 전송선로설비와 유선방송사업자의 유선방송설비의 분계점은 사업자 상호간의 합의에 의한다. 다만, 사업자간에 합의가 이루어지지 아니하는 경우에는 방송법 제35조의3에 따라 방송통신위원회에 조정을 신청할 수 있다.

제31조(방송채널 등) ① 중계유선방송사업자의 채널별 주파수대역은 [별표 5]와 같다.

② 중계유선방송사업자가 전기통신사업법 제31조제2항에 따라 전기통신역무를 제공하고자 하는 경우에 사용할 수 있는 상향 주파수대역은 5.75MHz부터 41.75MHz 또는 5.75MHz부터 65MHz까지로 하고 276MHz부터 750MHz 또는 324MHz부터 750MHz까지의 주파수대역은 디지털유선방송용으로 우선 사용할 수 있다.

③ 음악유선방송사업자가 사용할 수 있는 주파수대역은 88MHz부터 108

MHz까지이며, 채널간격은 200kHz로 한다.

제32조(유선방송의 질적수준 등) 중계유선방송 및 음악유선방송의 수신
공중선 및 전송·선로설비 등의 질적수준은 [별표 6]과 같다.

제33조(설치도면) 삭제

제34조(다른 법령의 준용) ① 유선방송의 전송선로설비의 설치·운영에
관하여는 이 고시에서 정한 것 외에 「방송통신설비의 기술기준에 관
한 규정」 제3조·제6조·제8조·제9조·제12조 및 제22조를 각각 준
용한다.

② 유선방송의 전송방식 등에 관하여는 이 고시에서 정한 것 외에
「무선설비 규칙」 제17조제2항 및 「아날로그 종합 유선방송 정합」 포
준 제5.2절 전송방식의 규정을 준용한다.

제35조(가입자 단말장치에 대한 적용특례) 디지털유선방송 가입자에게
임대하는 가입자 단말장치 중 수신만을 목적으로 하는 가입자 단말장
치에 대해서는 이 고시 제19조 제1항에 의한 규정을 적용하지 아니할
수 있다.

제4장 보 칙

제36조(재검토기한) 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및
관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시에 대하여
2023년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 12월 31일까
지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2008-94호, 2008. 7. 3.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(누설전자파) 대역외 상향채널을 5.75MHz부터 65MHz까지의 주파수 대역에서 사용하는 경우에는 이 고시[별표 6] 및 [별표 7] 누설전자파 기준에도 불구하고 $15\mu V/m$ 이하(30m거리에서 측정시)를 적용한다.

부칙 <제2009-2호, 2009. 1. 13.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2011-43호, 2011. 9. 15.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2011-48호, 2011. 11. 17.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2012-80호, 2012. 10. 15.>

이 고시는 2012년 11월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2012-95호, 2012. 11. 29.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2013-163호, 2013. 10. 7.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2013-196호, 2013. 12. 31.>

제1조(시행일) 이 고시는 2014년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2014-27호, 2014. 4. 18.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2014-67호, 2014. 10. 15.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2015-100호, 2015. 12. 18.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2016-53호, 2016. 5. 30.>

이 고시는 2016년 6월30일부터 시행한다.

부칙 <제2019-78호, 2019. 9. 18.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2021-26호, 2021. 4. 1.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2022-63호, 2022. 11. 9.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2026-17호, 2026. 6. 16.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

유선방송사업자가 확보하여야 할 종사자의 자격과 정원(제8조제1항 관련)

구 분	규 모(가입자)	종사자의 자격과 정원
종합유선 방송사업	3만이상	전파전자통신기사, 정보통신산업기사, 통신선로산업기사, 무선설비산업기사, 방송통신산업기사, 또는 정보통신기술자(초급이상) 2명 이상
	3만미만	전파전자통신기사, 정보통신산업기사, 통신선로산업기사, 무선설비산업기사, 방송통신산업기사 또는 정보통신기술자(초급이상) 1명 이상
중계유선 방송사업	3만이상	전파전자통신기사, 정보통신산업기사, 통신선로산업기사, 무선설비산업기사, 방송통신산업기사 또는 정보통신기술자(초급이상) 2명 이상
	1만이상~3만미만	전파전자통신기사, 정보통신산업기사, 통신선로산업기사, 무선설비산업기사, 방송통신산업기사 또는 정보통신기술자(초급이상) 1명 이상
	2천이상~1만미만	정보통신산업기사, 통신선로기능사, 무선설비기능사, 방송통신기능사 또는 통신기기기능사 1명 이상
	2천미만	자격 또는 경력인정자
음악유선 방송사업	1천이상	전파전자통신기사, 정보통신산업기사, 통신선로산업기사, 무선설비산업기사, 방송통신산업기사 또는 정보통신기술자(초급이상) 1명 이상
	1천미만	자격 또는 경력인정자

1. 유선방송사업자별 종사자의 자격과 정원

가. 자격 및 경력자 인정기준

- (1) 교육법상의 고등학교 또는 고등기술학교 이상 학교의 전기, 전자 통신학과 졸업자(졸업증명서로 인정)
- (2) 아래 시설에서 전기통신분야 기술을 6월 이상 교습 받은 자(수료증 사본 또는 해당 시설발급의 확인서로 인정)
 - (가) 「학원의 설립·운영 및 과외 교습에 관한 법률」 제6조에

의해 설립된 학원

(나) 「평생교육법」 제21조의 규정에 의해 설치된 평생교육시설
및 동법 제25조의 규정에 의해 학교에 부설된 시설

(3) 전파법령에 의하여 허가를 받은 방송국의 기술분야에서 1년 이상 근무한 자(경력증명서로 인정)

(4) 「정보통신공사업법」에 의한 공사업체에서 1년 이상 시설의 설치 및 관리를 담당한 자(경력증명서로 인정)

(5) 유선방송사업에 2년 이상 근무한 자(아래 서류에 의해 인정)

(가) 2년 이상 유선방송사업을 운영하였음을 증명하는 허가증사본
또는 중앙전파관리소장이 당해 지역에서 2년 이상 유선방송사업
을 운영하였음을 증명하는 확인서

(나) 해당인이 그 사업체에서 2년 이상 근무하였음을 증명할 수
있는 사업자발행 경력증명서(사업자가 본인인 경우는 제외)

2. 제1호의 규정을 적용함에 있어서 동일한 사업자가 중계유선방송사업
및 음악유선방송사업을 동일 사업구역내에서 중복 운영하는 경
우에도 하나의 사업자로 간주하되 그중 상위급의 종사자의 자격과
정원으로 한다.

[별표 2] 종합유선방송국의 채널 및 주파수대역(제12조제2항 관련)

채널번호	주파수대역	채널번호	주파수대역
2	54MHz ~ 60MHz	41	324MHz ~ 330MHz
3	60MHz ~ 66MHz	42	330MHz ~ 336MHz
4	66MHz ~ 72MHz	43	336MHz ~ 342MHz
5	76MHz ~ 82MHz	44	342MHz ~ 348MHz
6	82MHz ~ 88MHz	45	348MHz ~ 354MHz
95	90MHz ~ 96MHz	46	354MHz ~ 360MHz
96	96MHz ~ 102MHz	47	360MHz ~ 366MHz
97	102MHz ~ 108MHz	48	366MHz ~ 372MHz
14	120MHz ~ 126MHz	49	372MHz ~ 378MHz
15	126MHz ~ 132MHz	50	378MHz ~ 384MHz
16	132MHz ~ 138MHz	51	384MHz ~ 390MHz
17	138MHz ~ 144MHz	52	390MHz ~ 396MHz
18	144MHz ~ 150MHz	53	396MHz ~ 402MHz
19	150MHz ~ 156MHz	54	402MHz ~ 408MHz
20	156MHz ~ 162MHz	55	408MHz ~ 414MHz
21	162MHz ~ 168MHz	56	414MHz ~ 420MHz
22	168MHz ~ 174MHz	57	420MHz ~ 426MHz
7	174MHz ~ 180MHz	58	426MHz ~ 432MHz
8	180MHz ~ 186MHz	59	432MHz ~ 438MHz
9	186MHz ~ 192MHz	60	438MHz ~ 444MHz
10	192MHz ~ 198MHz	61	444MHz ~ 450MHz
11	198MHz ~ 204MHz	62	450MHz ~ 456MHz
12	204MHz ~ 210MHz	63	456MHz ~ 462MHz
13	210MHz ~ 216MHz	64	462MHz ~ 468MHz
23	216MHz ~ 222MHz	65	468MHz ~ 474MHz
24	222MHz ~ 228MHz	66	474MHz ~ 480MHz
25	228MHz ~ 234MHz	67	480MHz ~ 486MHz
26	234MHz ~ 240MHz	68	486MHz ~ 492MHz
27	240MHz ~ 246MHz	69	492MHz ~ 498MHz
28	246MHz ~ 252MHz	70	498MHz ~ 504MHz
29	252MHz ~ 258MHz	71	504MHz ~ 510MHz
30	258MHz ~ 264MHz	72	510MHz ~ 516MHz
31	264MHz ~ 270MHz	73	516MHz ~ 522MHz
32	270MHz ~ 276MHz	74	522MHz ~ 528MHz
33	276MHz ~ 282MHz	75	528MHz ~ 534MHz
34	282MHz ~ 288MHz	76	534MHz ~ 540MHz
35	288MHz ~ 294MHz	77	540MHz ~ 546MHz
36	294MHz ~ 300MHz	78	546MHz ~ 552MHz
37	300MHz ~ 306MHz	79	552MHz ~ 558MHz
38	306MHz ~ 312MHz	80	558MHz ~ 564MHz
39	312MHz ~ 318MHz	81	564MHz ~ 570MHz
40	318MHz ~ 324MHz	82	570MHz ~ 576MHz

채널번호	주파수대역	채널번호	주파수대역
83	576MHz ~ 582MHz	129	822MHz ~ 828MHz
84	582MHz ~ 588MHz	130	828MHz ~ 834MHz
85	588MHz ~ 594MHz	131	834MHz ~ 840MHz
86	594MHz ~ 600MHz	132	840MHz ~ 846MHz
87	600MHz ~ 606MHz	133	846MHz ~ 852MHz
88	606MHz ~ 612MHz	134	852MHz ~ 858MHz
89	612MHz ~ 618MHz	135	858MHz ~ 864MHz
90	618MHz ~ 624MHz	136	864MHz ~ 870MHz
91	624MHz ~ 630MHz	137	870MHz ~ 876MHz
92	630MHz ~ 636MHz	138	876MHz ~ 882MHz
93	636MHz ~ 642MHz	139	882MHz ~ 888MHz
94	642MHz ~ 648MHz	140	888MHz ~ 894MHz
100	648MHz ~ 654MHz	141	894MHz ~ 900MHz
101	654MHz ~ 660MHz	142	900MHz ~ 906MHz
102	660MHz ~ 666MHz	143	906MHz ~ 912MHz
103	666MHz ~ 672MHz	144	912MHz ~ 918MHz
104	672MHz ~ 678MHz	145	918MHz ~ 924MHz
105	678MHz ~ 684MHz	146	924MHz ~ 930MHz
106	684MHz ~ 690MHz	147	930MHz ~ 936MHz
107	690MHz ~ 696MHz	148	936MHz ~ 942MHz
108	696MHz ~ 702MHz	149	942MHz ~ 948MHz
109	702MHz ~ 708MHz	150	948MHz ~ 954MHz
110	708MHz ~ 714MHz	151	954MHz ~ 960MHz
111	714MHz ~ 720MHz	152	960MHz ~ 966MHz
112	720MHz ~ 726MHz	153	966MHz ~ 972MHz
113	726MHz ~ 732MHz	154	972MHz ~ 978MHz
114	732MHz ~ 738MHz	155	978MHz ~ 984MHz
115	738MHz ~ 744MHz	156	984MHz ~ 990MHz
116	744MHz ~ 750MHz	157	990MHz ~ 996MHz
117	750MHz ~ 756MHz	158	996MHz ~ 1,002MHz
118	756MHz ~ 762MHz		
119	762MHz ~ 768MHz		
120	768MHz ~ 774MHz		
121	774MHz ~ 780MHz		
122	780MHz ~ 786MHz		
123	786MHz ~ 792MHz		
124	792MHz ~ 798MHz		
125	798MHz ~ 804MHz		
126	804MHz ~ 810MHz		
127	810MHz ~ 816MHz		
128	816MHz ~ 822MHz		

<비고>

1. 채널 10, 채널 18, 채널 21, 채널 59, 채널 60은 아마추어대역 등이고, 채널 124 ~ 채널 128은 이동전화서비스대역이므로 사용시 주의가 요구됨.

[별표 3]

주 전송장치 등의 기술적 조건(제13조제1항 관련)

1. 진폭변조기

구 분			단 위	기준값	비 고	
					단일채널	멀티채널
입력 특성	영상신호 특 성	입력레벨	IRE	140±4	동기신호 첨두치 기준	적용제외
		반사손실	dB이상	30	25Hz ~ 6MHz	
		임피던스	Ω	75	불평형(공칭)	
	음성신호 특 성	입력레벨	dBm	0±5		
		제1음성신호 주파수편이 제2음성신호 주파수편이	kHz kHz	±25 ±27.5	파이롯트신호 주파수편이 ±2.5	
		임피던스	Ω	600±30	평형, 불평형	
출력 특성	영상반송파		dBmV	55±5		
	주파수안정도		kHz이내	±12	영상반송파기준	
	제1/2음성신호 반송파레벨		dB	-16±1/ -23±1	영상반송파기준	
	스푸리어스		dB이하	-60	영상, 음성합성변환후	
	임피던스		Ω	75	불평형(공칭)	
	반사손실		dB이상	10		

[별표 4]

주 전송장치 등의 기술적 조건(제13조제2항 관련)

1. 변조기의 특성

가. 디지털변조기

1) 64QAM 또는 256QAM 변조기

구 분		단 위	기 준 값		비 고
			64QAM	256QAM	
출 력 특 성	출력레벨	dB μ V이상	100		
	EVM	%이하	2.3	2.4	
	위상잡음	dBc/Hz이하	-93dBc@10kHz		
	출력임피던스	-	-		삭제
	스플리어스	dB이하	-60		
	주파수 편차	ppm이하	10		
	반사손실	-	-		삭제

2) QPSK 변조기

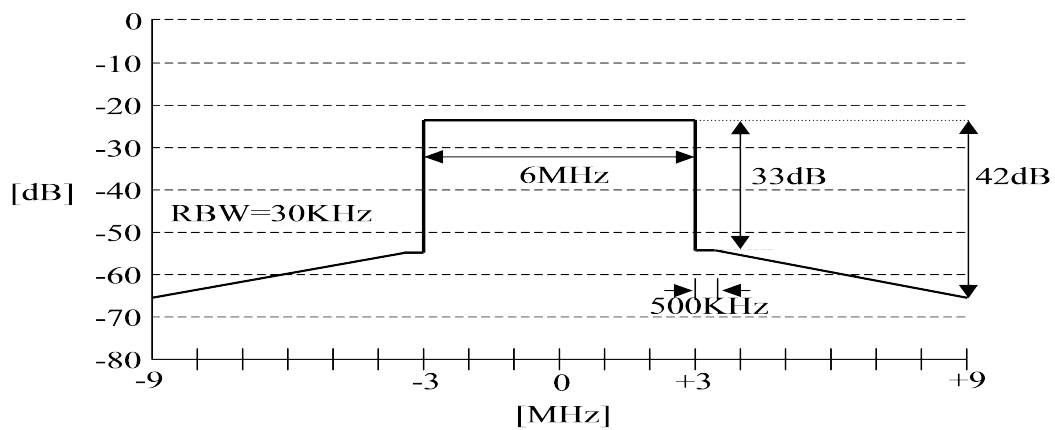
구 분		단 위	기 준 값	비 고
출 력 특 성	출력레벨	dB μ V	90 ~ 110	
	EVM	%이하	6.0	
	위상잡음	dBc/Hz이하	-73@10kHz	
	출력임피던스	-	-	삭제
	스플리어스	dB이하	-40	
	주파수 편차	ppm이하	50	
	반사손실	-	-	삭제

3) 8-VSB 변조기

구 분		단 위	기 준 값	비 고
출력레벨		dBmV	50±5	ATSC 8-VSB변조방식
인접채널 감쇠특성		dB이하	그림 참조	경계선 이내
스푸리어스		dB이하	-60	
주파수편차		ppm이내	±5	
위 상 잡 음	VHF 채널	dBc/Hz이하	-98	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
	UHF 채널	dBc/Hz이하	-95	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
주파수응답		dB이내	±0.5	5.38MHz 대역내에서
그룹지연응답		ns이내	±50	5.38MHz 대역내에서
신호대잡음비		dB이상	27	수신등화를 행하지 아니한 경우에서

그 림)

인접채널 감쇠특성



2. 텔레비전 신호처리기의 특성

가. 디지털 방식

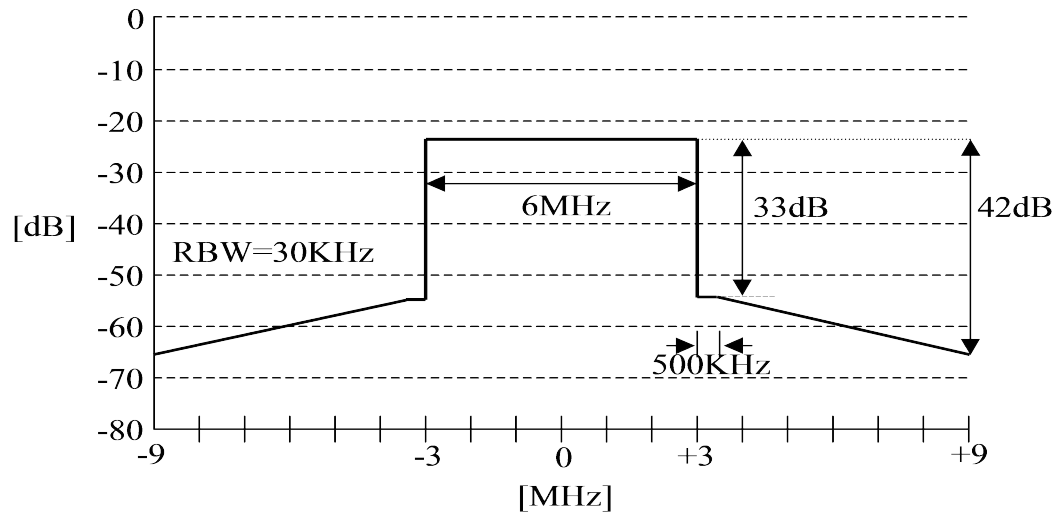
구 분		단 위	기 준 값	비 고
입력레벨		dBmV	-20 ~ +20	
출력레벨		dBmV	50±5	
잡음지수	VHF채널	dB이하	8	
	UHF채널	dB이하	11	
자동이득조정		dB	40	
인접채널 감쇠특성(대역외)		dB이하	그림참조	경계선 이내
스퓨리어스		dB이하	-60	
주파수편차		ppm이내	±10	
반사손실		-	-	삭제
위상잡음	VHF채널	dBc/Hz이하	-98	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
	UHF채널	dBc/Hz이하	-95	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
그룹지연응답		ns이내	±50	5.38MHz 대역내에서
에러백터크기변화(EVM)		%이하	0.5	입력EVM이 1.8%이하에서

다. 디지털지상파 재전송용 변조기

구 분		단 위	기 준 값	비 고
입력레벨		dBmV	-20 ~ +20	ATSC 8-VSB변조방식 기준
출력레벨		dBmV	50±5	
인접채널 감쇠특성(대역외)		dB이하	그림참조	경계선 이내
스퓨리어스		dB이하	-60	
주파수편차		ppm이내	±5	
반사손실		-	-	삭제
위상잡음	VHF 채널	dBc/Hz이하	-98	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
	UHF 채널	dBc/Hz이하	-95	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
주파수응답		dB이내	±0.5	5.38MHz 대역내에서
그룹지연응답		ns이내	±50	5.38MHz 대역내에서
신호대잡음비		dB이상	27	수신등화를 행하지 아니한 경우에서

(그림)

인접채널 감쇠특성(대역외)



[별표 5]

중계유선방송의 기본채널별 주파수대역(제31제1항 관련)

구분	채널 번호	주파수대역	용 도	구분	채널 번호	주파수대역	용 도
상향 ^{주1)}		5.75MHz ~ 41.75MHz	데이터서비스대역	하향	15	126MHz ~ 132MHz	중계유선방 송대역
상향 ^{주2)}		5.75MHz ~ 65MHz	데이터서비스대역		16	132MHz ~ 138MHz	
하향 ^{주1)}	2	54MHz ~ 60MHz	중계유선방송 대역		17	138MHz ~ 144MHz	
	3	60MHz ~ 66MHz			18	144MHz ~ 150MHz	
	4	66MHz ~ 72MHz			19	150MHz ~ 156MHz	
	5	76MHz ~ 82MHz			20	156MHz ~ 162MHz	
	6	82MHz ~ 88MHz			21	162MHz ~ 168MHz	
하향	95	90MHz ~ 96MHz	음악방송대역		22	168MHz ~ 174MHz	
	96	96MHz ~ 102MHz	(88MHz ~ 108MHz) 또는		23	216MHz ~ 222MHz	
	97	102MHz ~ 108MHz	중계유선방송대역		24	222MHz ~ 228MHz	
	7	174MHz ~ 180MHz	중계유선방송 대역		25	228MHz ~ 234MHz	
	8	180MHz ~ 186MHz			26	234MHz ~ 240MHz	
	9	186MHz ~ 192MHz			27	240MHz ~ 246MHz	
	10	192MHz ~ 198MHz			28	246MHz ~ 252MHz	
	11	198MHz ~ 204MHz			29	252MHz ~ 258MHz	
	12	204MHz ~ 210MHz			30	258MHz ~ 264MHz	
	13	210MHz ~ 216MHz			31	264MHz ~ 270MHz	
	14	120MHz ~ 126MHz			32	270MHz ~ 276MHz	
	기타	276MHz ~ 750MHz			디지털유선방송 대역		

<비고>

1. 상향대역중 7.0MHz ~ 7.1MHz, 10.1MHz ~ 10.15MHz, 14.0MHz ~ 14.35MHz, 18.068MHz ~ 18.168MHz, 21MHz ~ 21.45MHz, 24.89MHz ~ 24.99MHz, 28.0MHz ~ 29.7MHz와 하향대역중 채널 10, 채널 18, 채널 21은 아마 추어대역 등이므로 사용시 주의가 요구됨.
2. 상향대역을 5.75MHz~65MHz까지 사용하고자 하는 경우 방송법 제15조 및 동법 시행령 제15조에 따라 변경허가를 받을 것.

주1) 상향대역을 5.75MHz ~ 41.75MHz까지 사용하고자 하는 경우 2~6번 채널을 하향대역으로 사용할 수 있음

주2) 상향대역을 5.75MHz ~ 65MHz까지 사용하고자 하는 경우 2~6번 채널을 하향대역으로 사용할 수 없음

[별표 6]

중계유선방송 및 음악유선방송의 질적수준(제32조 관련)

1. 중계유선방송

구 분	기 준 값		비고
수신공중선의 출력레벨	VHF	36dB μ V 이상	유선방송국설비
	UHF	41dB μ V 이상	
영상신호의 주파수대역 특성	-0.5 ~ 4MHz에서 $\pm$ 3dB 이내(영상반송파 기준)		유선방송국설비 및 전송선로설비
영상반송파의 주파수 편차	$\pm$ 20kHz 이내		
영상반송파와 음성반송파간의 간격	4.5MHz $\pm$ 2kHz 이내		
영상반송파의 신호레벨	수신자설비의 분계점	65 ~ 85dB μ V(75 Ω 기준)	
	주 전송장치 후단	85 ~ 95dB μ V(75 Ω 기준)	
영상반송파의 레벨안정도	4dB 이내(1분간)		
채널간 영상반송파의 레벨차	인접채널	3dB 이내	
	비인접채널	10dB 이내	
음성반송파의 영상방송파에 대한 레벨차(제1음성과 기준)	상측 인접채널 영상방송파의 경우에는 -17 ~ -3dB		
	상기 이외의 경우에는 -17 ~ -10dB		
영상반송파대 잡음비(C/N비)	40dB 이상(주파수대역 4MHz 기준)		
혼변조도	-46dB 이하		
전원힘 변조도	-40dB 이하		
2차비트	-60dB 이하		
3차비트	-51dB 이하		
수신단자간 결합도	-15dB 이하. 다만, FM음악방송신호와 동시에 전송되는 경우에는 -25dB 이하		
누설전자파	제28조(전송선로설비의 질적수준)의 규정을 따른다		

비 고

- 가. "신호레벨"이라 함은 채널의 신호의 세기를 1마이크로볼트를 기준으로 하여 데시벨로 나타낸 것을 말한다(이하 2.에서 같다).
- 나. "레벨안정도"라 함은 신호레벨이 단위시간(1분)동안 변동한 폭을 말한다.
- 다. "영상반송파대 잡음비(C/N비)"라 함은 해당 채널잡음에 대한 반송파의 비율을 데시벨로 나타낸 것을 말한다(이하 2.에서 같다).
- 라. "비트방해비(D/U비)"라 함은 방해신호에 대한 영상반송파의 비율을 데시벨로 나타낸 것을 말한다.
- 마. "반송파"라 함은 방송신호정보를 전송로에 전송시키기 적합한 형태의 신호로 변조시킨 주된 주파수신호를 말한다(이하 2.에서 같다).
- 바. "수신단자간 결합도"라 함은 수신단자에 전송되는 영상반송파가 다른 수신단자에 넘어 들어오는 비율을 데시벨로 나타낸 것을 말한다(이하 2.에서 같다).
- 사. "신호대 잡음비(S/N비)"라 함은 잡음에 대한 유선방송신호의 비율을 데시벨로 나타낸 것을 말한다(이하 2.에서 같다).
- 아. 유선방송국설비중 수신공중선 출력레벨은 공중선 후단에서, 나머지는 주 전송장치 후단에서 측정한다.
- 자. 전송선로설비는 제15조제1항의 규정에 의한 분계점에서 측정한다.
- 차. 디지털방송을 위한 변조기 특성은 별표4의 8-VSB 변조기 특성을 따른다

2. 음악유선방송

가. 동축케이블 사용시

구 분	기 준 값
신호레벨	50dB μ V 이상. 다만, 중계유선방송 신호와 동시에 전송하는 경우에는 55dB μ V 부터 85dB μ V
채널간 반송파의 레벨차	10dB 이내
반송파대 잡음비(C/N비)	28dB 이상(주파수대역 200kHz 기준)
전원힘 변조도	-50dB 이하(주파수편이 75kHz 기준)
주파수 편차	$\pm f \times 20/10^6$ (f는 반송파를 말한다)
수신단자간 결합도	-25dB 이하. 다만, FM 분기기 사용시는 -35dB 이하

[별표 7] 가입자 단말장치의 입출력 특성(제19조 제3항 관련)

1. 가입자 단말장치의 하향채널 조건

구 분			단 위	기 준 값		
주파수대역			MHz	54 ~ 1,002 또는 88~1,002		
입력 특성	입력레벨		dB μ V	45 ~ 75		
	반사손실		dB이상	6		
	입력임피던스		Ω	75		
	국부발진기 누설		dB μ V 이하	23		
출력 특성 (주1)	RF 특성	임피던스		Ω	75	
		출력레벨		dB μ V	45 ~ 75	
		반사손실		dB이상	6	
		잡음지수 (채널3/채널4 출력이 있는 경우)		dB이하	12	
	기저대역 특성	영상혼신 특성	주파수 응답특성		dB	± 2 (0 ~ 3.75MHz)
			색도대 휘도	이득특성	%	± 10
				지연특성	ns 이하	100
			직선파형 왜곡	필드시간왜곡	%	± 4
				라인시간왜곡		± 2
				단시간왜곡		± 6
			비직선 왜곡	미분이득(DG)	%이내	5 p-p
				미분위상(DP)	도이내	5 p-p
		영상출력 S/N		dB이상	57	
		영상출력레벨		Vp-p	1 ± 0.2	
		음성특성	주파수 응답특성		dB	± 1 (20Hz ~ 20kHz)
			음성 L/R 분리도		dB이상	60 (20Hz ~ 20kHz)
			음성왜율		%이하	0.3 (20Hz ~ 20kHz)
			음성출력 S/N		dB이상	45
			음성출력레벨		Vrms	$2 \pm 10\%$ (0dBFS 기준)

주1) 가입자단말장치가 RF 또는 기저대역 출력단자를 제공할 경우에 한함

2. 가입자 단말장치의 상향채널 조건

구 분	항 목	단 위	기 준 값
ATM셀구조	변조방식		QPSK
	주파수 대역	MHz	5.75 ~ 41.75 또는 5.75~65
	출력레벨	dB μ V	84 ~ 113
	출력임피던스	Ω	75
	반사손실	dB이상	11
	스푸리어스	dB이하	-50
IP 패킷구조	「단말장치 기술기준」 제5장의2 유선방송설비에 접속되는 데이터통신용 단말장치 규정을 준용		

3. 무선접속방식이 탑재된 가입자 단말장치의 망 접속 규격은 「신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준」 제7조제5항 또는 제7항을 따른다.